ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ 1, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 07/01/2025 *Thời gian: 90 phút*

Đề số 1

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Tính năng lượng của tín hiệu $x[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k}\delta[n-3k]$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống liên tục được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y(t) = e^{-2t}x(t)$.

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục ổn định được biểu diễn bởi phương trình vi phân $y''(t) + y'(t) - 12y(t) = x'(t)$

   (a) Tính giá trị đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của hệ thống tại tần số $\omega = 3$ (rad/s)

   (b) Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \sin(3t) - 1$

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-4t}u(t-1)$.

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân quả được biểu diễn bởi phương trình sai phân $y[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = x[n-1]$

   (a) Hệ thống có ổn định không, tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng tự nhiên $y_0[n]$ của hệ thống (khi không có tín hiệu vào) với các điều kiện đầu $y[-1] = 1; y[-2] = -1$

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$ (khi không có điều kiện đầu).